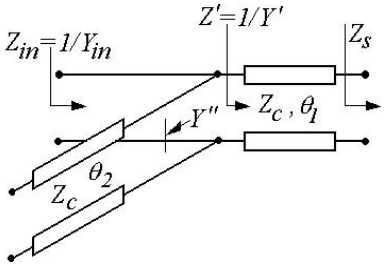
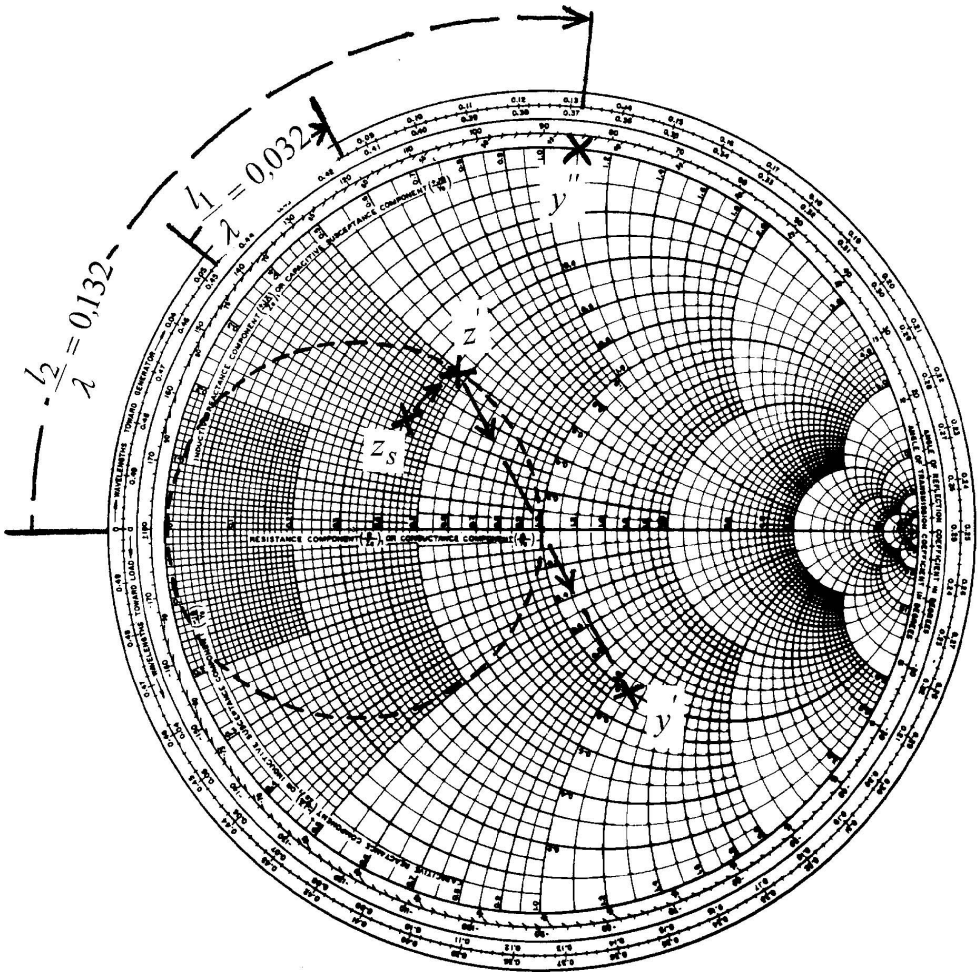
Exemplul numeric nr. 1

Să se proiecteze circuitul de adaptare de impedanţă din figură, astfel încât pentru o impedanţa de sarcină $Z_s = (20 + j15)\Omega$ să se obţină o impedanţa de intrare $Z_{in} = Z_c = 50\Omega$.





Rezolvare:

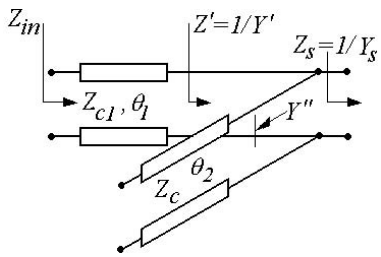
Se normează impedanţa de sarcină Z_s la impedanţa caracteristică Z_c, obţinându-se $z_s = 0{,}4 + \mathrm{j}0{,}3$. Se plasează impedanţa z_s pe diagrama Smith, la intersecţia cercurilor $r = 0{,}4$ şi $x = 0{,}3$. Se trasează cercul ajutător. Impedanţa normată $z' = \dfrac{Z'}{Z_c}$ se va găsi la intersecţia cercului de $VSWR$ constant cu cercul ajutător. Raza cercului de $VSWR$ constant este egală cu distanţa dintre centrul diagramei Smith şi punctul de pe diagrama Smith corespunzător lui z_s. Deplasarea pe cercul de $VSWR$ constant, de la z_s la z' se face *spre generator*. Se obţine $\dfrac{l_1}{\lambda} = 0{,}032$, unde cu l_1 s-a notat lungimea liniei de transmisiune având lungimea electrică θ_1. Rezultă $\theta_1[\mathrm{rad}] = 2\pi\dfrac{l_1}{\lambda} = 0{,}201$ sau $\theta_1[\mathrm{deg}] = 360\dfrac{l_1}{\lambda} =$ $= 11{,}52$.

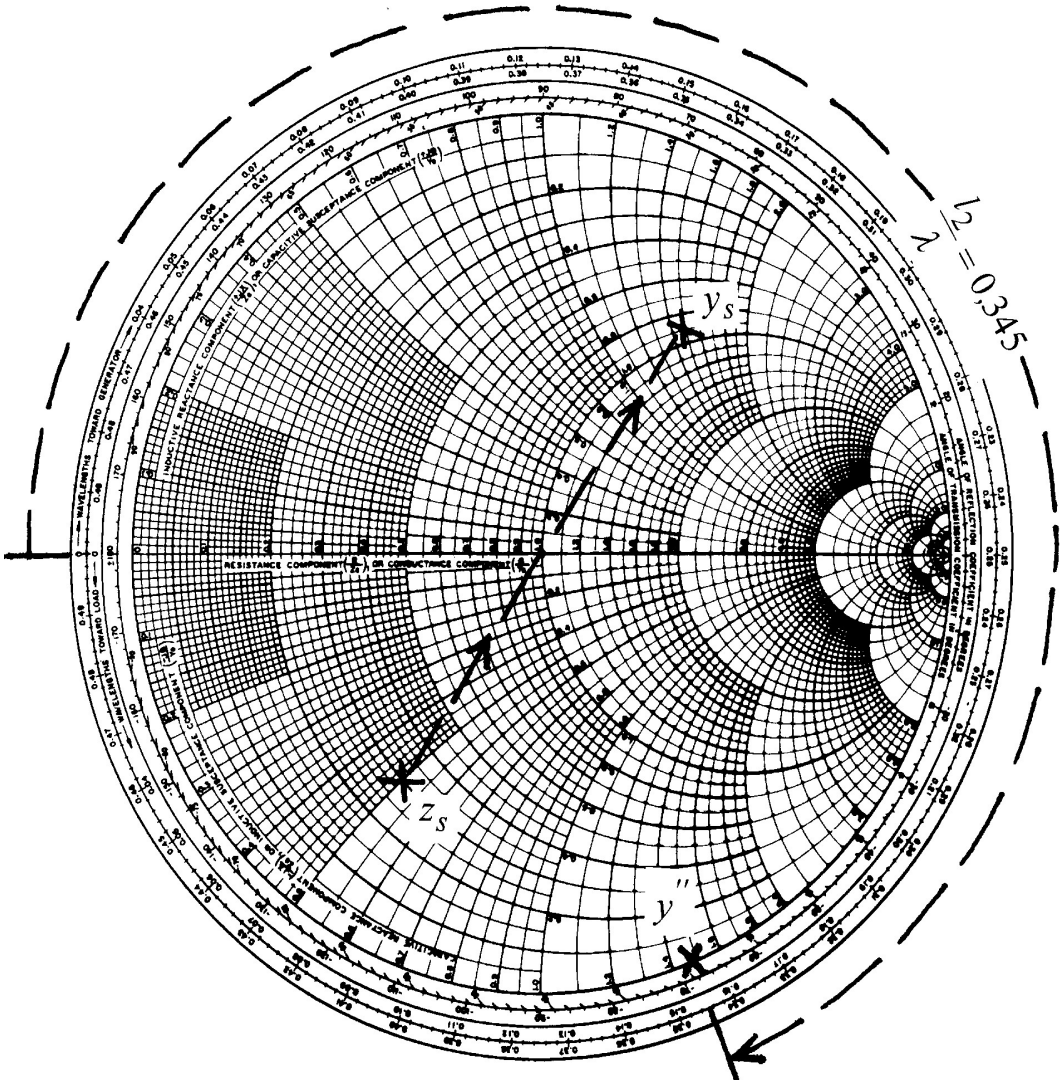
Se plasează pe diagrama Smith punctul corespunzător lui $y' = 1/z'$, acesta fiind punctul diametral opus lui z'. Partea reală a admitanţei normate y' este egală cu 1. Se determină θ_2 astfel încât susceptanța admitanței imaginare y'' să anuleze susceptanța lui y' (se reamintește că admitanţa normată de intrare într-o linie fără pierderi terminată în gol este pur imaginară). În acest fel, deoarece $y_{in} = y'' + y'$, va rezulta $y_{in} = 1$, adică $z_{in} = 1$. Partea imaginară a lui y' este egală cu $-1{,}1$. Rezultă condiția: $y'' = \mathrm{j}1{,}1$. Se plasează y'' pe diagramă și se obţine $\dfrac{l_2}{\lambda} = 0{,}132$, unde cu l_2 s-a notat lungimea liniei de transmisiune având lungimea electrică θ_2. Rezultă $\theta_2[\mathrm{rad}] = 2\pi\dfrac{l_2}{\lambda} = 0{,}829$ sau $\theta_2[\mathrm{deg}] = 360\dfrac{l_2}{\lambda} = 47{,}52$.

Impedanţele caracteristice ale celor două linii de transmisiune sunt egale cu Z_c.

Exemplul numeric nr. 2

Să se proiecteze circuitul de adaptare de impedanţă din figură, astfel încât pentru o impedanţa de sarcină $Z_s = (15 - j25)\Omega$ să se obţină o impedanţa de intrare $Z_{in} = Z_c = 50\Omega$.





Rezolvare

Se normează impedanţa de sarcină Z_s la impedanţa caracteristică Z_c, obţinându-se $z_s = 0{,}3 - \mathrm{j}0{,}5$. Se plasează impedanţa z_s pe diagrama Smith, la intersecţia cercurilor $r = 0{,}3$ şi $x = -0{,}5$. De asemenea, se plasează pe diagrama Smith punctul corespunzător admitanţei normate de sarcină $y_s = 1/z_s$. Acest punct este diametral opus lui z_s și se obține $y_s = 0{,}9 + \mathrm{j}1{,}48$.

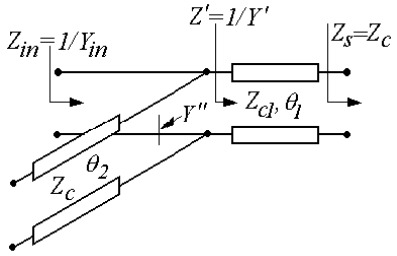
Deoarece $y' = y'' + y_s$, iar y'' este o admitanţă pur imaginară, atunci linia de transmisiune de lungime electrică θ_2 va trebui să anuleze partea imaginară a admitanţei de sarcină normată $y_s = 0{,}9 + \mathrm{j}1{,}48$. Linia de transmisiune de lungime electrică θ_1 va fi un transformator de impedanţă în $\lambda/4$ ($\theta_1 = 90^0$) având rolul de a realiza adaptarea de impedanță dintre partea reală a lui y_s şi $y_{in} = 1/z_{in} = 1$.

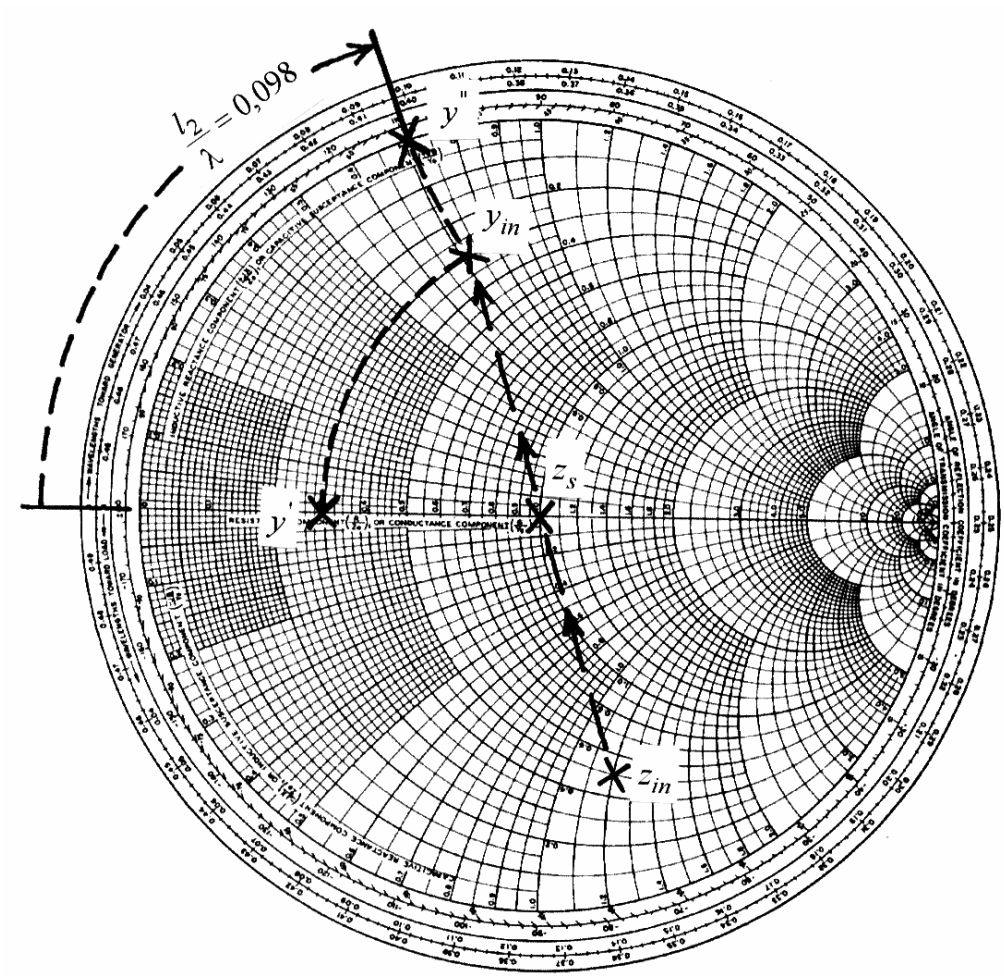
Prin urmare, trebuie ca $y'' = -\mathrm{j}1{,}48$, admitanţă care se plasează pe diagrama Smith. Se obține $\frac{l_2}{\lambda} = 0{,}345$, unde cu l_2 s-a notat lungimea liniei de transmisiune având lungimea electrică θ_2. Rezultă $\theta_2[\mathrm{rad}] = 2\pi\frac{l_2}{\lambda} = 2{,}167$ sau $\theta_2[\mathrm{deg}] = 360\frac{l_2}{\lambda} = 124{,}2$. Impedanţa caracteristica a liniei de transmisiune având lungimea electrică θ_2 este egală cu Z_c.

Admitanţa normată $y' = 1/z'$ este reală, respectiv $y' = 0{,}9$. Impedanţa caracteristică Z_{c1}, se calculează cu relaţia $Z_{c1} = Z_c\sqrt{z_{in}z'} = Z_c\sqrt{z'} = Z_c\sqrt{1/y'}$ ($\theta_1 = 90^0$), relație în care s-a ținut cont că $z_{in} = 1$. Se obţine: $Z_{c1} = 52{,}7\Omega$.

Exemplul numeric nr. 3

Să se proiecteze circuitul de adaptare de impedanţă din figură, astfel încât pentru o impedanţa de sarcină $Z_s = Z_c = 50\Omega$ să se obţină o impedanţa de intrare $Z_{in} = (25 - j60)\Omega$.





Rezolvare

Se normează impedanţa de sarcină Z_s şi impedanţa de intrare Z_{in} la impedanţa caracteristică Z_c, obţinându-se $z_s = \frac{Z_s}{Z_c} = 1$, respectiv $z_{in} = 0{,}5 - \mathrm{j}1{,}2$. Se plasează pe diagrama Smith impedanţele z_{in} şi z_s, apoi admitanţa $y_{in} = \frac{1}{z_{in}} = g_{in} + jb_{in}$ (y_{in} este punctul diametral opus celui determinat de z_{in}).

Se obține: $y_{in} = \frac{1}{z_{in}} = 0{,}3 + j0{,}71$.

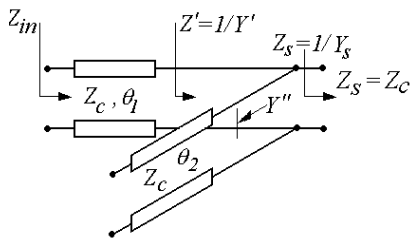
Deoarece $y_{in} = y'' + y'$, ştiind că y'' este o admitanţă pur imaginară, rezultă că problema se poate rezolva dacă $y'' = jb_{in} = j0{,}71$, iar $y' = g_{in} = 0{,}3 = \text{real}$.

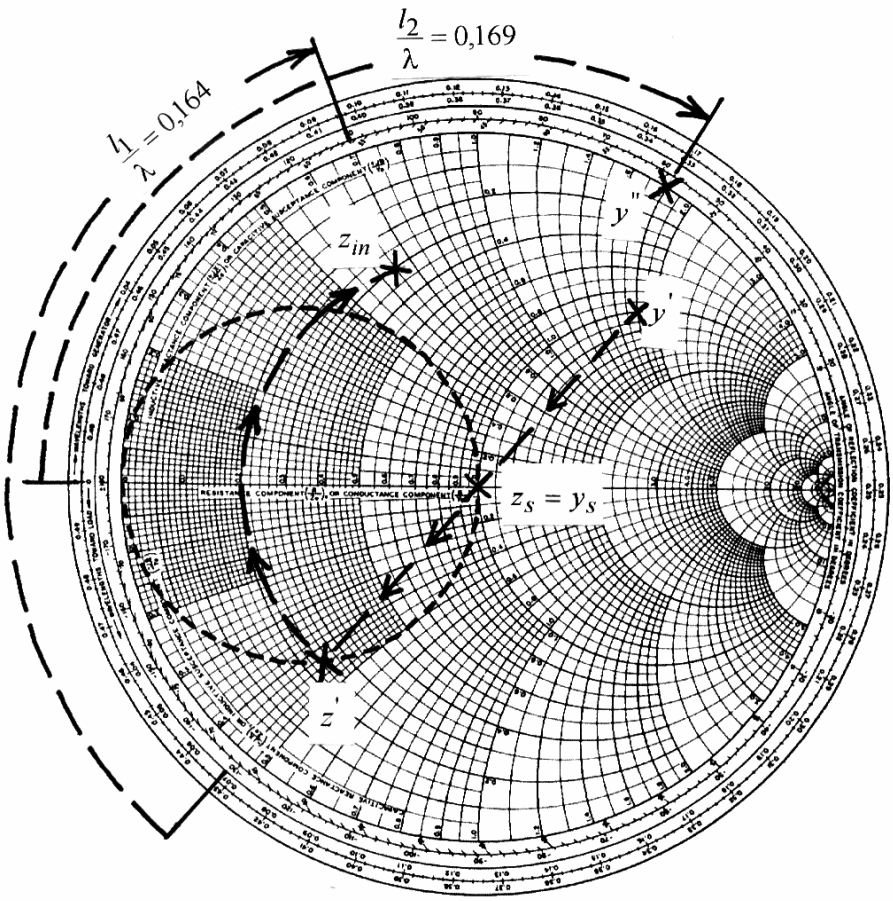
Se plasează admitanța y'' pe diagramă și se obține $\frac{l_2}{\lambda} = 0{,}098$ (linie de lungime electrică θ_2 este terminată în gol, astfel încât admitanța de sarcină a acestei linii este egală cu zero). Rezultă: $\theta_2[\text{rad}] = 2\pi\frac{l_2}{\lambda} = 0{,}615$ sau $\theta_2[\text{deg}] = 360\frac{l_2}{\lambda} = 35{,}28$.

Linia de transmisiune de lungime electrică θ_1 va trebui să realizeze adaptarea între două impedanţe reale, una fiind $z_s = 1$, iar cealaltă fiind egală cu $1/y' = 1/g_{in} \cong 1/0{,}3$. În acest scop se va utiliza un transformator în $\lambda/4$, adică $\theta_1 = 90^0$. Rezultă $Z_{c1} = 50/\sqrt{y'} \cong 50/\sqrt{0{,}3} \cong 91{,}28\Omega$.

Exemplul numeric nr. 4

Să se proiecteze circuitul de adaptare de impedanţă din figură, astfel încât pentru o impedanţa de sarcină $Z_s = Z_c = 50\Omega$ să se obţină o impedanţa de intrare $Z_{in} = (15 + j32)\Omega$.





Rezolvare

Se normează impedanţa de sarcină Z_s şi impedanţa de intrare Z_{in} la impedanţa caracteristică Z_c, obţinându-se $z_s = \frac{Z_s}{Z_c} = 1$, respectiv $z_{in} = \ = 0,3 + j0,64$. Se plasează pe diagrama Smith impedanţele z_{in} şi z_s Se trasează cercul ajutător, apoi se trasează cercul de *VSWR* constant, având raza egală cu distanţa dintre centrul diagramei Smith şi punctul de pe diagrama Smith corespunzător lui z_{in}. Impedanţa de intrare în linia de transmisiune de lungime electrică θ_1 şi impedanţa z' se găsesc pe un cerc de *VSWR* constant. Se plasează pe diagrama Smith impedanţa normată z', la intersecţia cercului de *VSWR* constant cu cercul ajutător. Se observă că cercul de *VSWR* constant şi cercul ajutător se intersectează în două puncte. Problema are soluțiec oricare ar fi punctul de intersecţie ales.

Se plasează pe diagrama Smith punctul corespunzător admitanţei normate $y' = 1/z'$ (punctul diametral opus punctului corespunzător lui z'). Partea reală a lui y' este 1, iar partea imaginară a lui y' este egală cu partea imaginară a lui y''.

Pentru linia de transmisiune de lungimea electrică θ_2, rezultă $\frac{l_2}{\lambda} = 0,169$, unde cu l_2 s-a notat lungimea acestei linii. Prin urmare, $\theta_2[\text{rad}] = 2\pi\frac{l_2}{\lambda} = 1,061$ sau $\theta_2[\text{deg}] = 360\frac{l_2}{\lambda} = 60,84$.

De asemenea, se obţine $\frac{l_1}{\lambda} = 0,164$, unde cu l_1 s-a notat lungimea liniei de transmisiune având lungimea electrică θ_1. Rezultă: $\theta_1[\text{rad}] = 2\pi\frac{l_1}{\lambda} = 1,03$ sau $\theta_1[\text{deg}] = 360\frac{l_1}{\lambda} = 59,04$.

Impedanţele caracteristice ale celor două linii de transmisiune sunt egale cu Z_c.